

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°5 "DON JAIME FELIPE MORANT"

Matemática 1° Ciclo Superior

PREVIOS Y TERMINALES

Estimadas familias y estudiantes:

Este Trabajo Integrador no será solicitado al momento de acreditar la materia. Es un trabajo con ejercicios de práctica ya que el día de acreditación el estudiante será evaluado con ejercicios similares, en una mesa de acreditación que tendrá una duración de 80 minutos. Si fuera necesario se realizarán preguntas orales.

1. Aplicar propiedades de potencia y resolver:

a) $\left[\left(-\frac{2}{3} \right) \cdot \left(-\frac{9}{4} \right) \right]^2 =$

b) $\left[-\left(\frac{1}{2} \right) + \frac{3}{4} \right]^3 =$

c) $\left[\frac{3}{10} : \left(-\frac{9}{5} \right) \right]^3 =$

d) $\left[-3 \cdot \left(-\frac{2}{9} \right) \right]^{-2} =$

e) $x^3 \cdot x^{-5} : x^{-7} =$

f) $\left(-\frac{5}{3} \right)^{-3} =$

2. Convertir en raíz

a) $\left(\frac{3}{2} \right)^{-\frac{4}{3}} =$

b) $(x + y)^{\frac{5}{3}} =$

c) $(-2)(-2)^{\frac{1}{3}} : (-2)^{-\frac{5}{2}} =$

d) $\left[\left[\left(\frac{1}{2} \right)^3 \right]^{-\frac{2}{3}} \right]^{\frac{1}{3}} =$

3. Resolver aplicando propiedades:

a) $\sqrt[3]{\sqrt{64}} =$

b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{5} =$

c) $\frac{\sqrt{125}}{\sqrt{5}} =$

d) $\sqrt[4]{2^6} =$

e) $\sqrt{40} : (\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}) =$

f) $\sqrt[3]{\frac{1}{1000}} =$

g) $\sqrt{\frac{400}{324}} =$

4. Resuelve combinados

$\sqrt{2} \cdot (\sqrt{14} + \sqrt{10}) - 2\sqrt{5} =$

$(\sqrt{30} + \sqrt{42}) : \sqrt{6} - \sqrt{7} =$

$(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 + \sqrt{60} - 8 =$

5. Racionaliza el denominador de las siguientes expresiones:

a) $\frac{7}{\sqrt[3]{49m^5w^6}} =$

b) $\frac{9m}{\sqrt{m^3}} =$

c) $\frac{p^2}{\sqrt{5}} =$

d) $\frac{15}{\sqrt{315p^6q^5}} =$

e) $\frac{(t-1)}{\sqrt[3]{t^5}} =$

f) $\frac{-5}{\sqrt{8x^2}} =$

5. Graficar las siguientes funciones sin tabla (con la ordenada y la pendiente). En cada caso indicar pendiente, ordenada al origen, ceros y crecimiento.

a) $y = -2x - 2$ b) $y = -\frac{3}{5}x + 5$ c) $y = \frac{3}{4}x - 5$ d) $y = 2x$ e) $y = 2x + 1$ f) $y = 2x - 2$ g) $y - 2 = 4x$

h) $2x + 3y - 4 = 0$ i) $y = 2$ j) $x/4 + y/(-2) = 1$

6. Hallar la ordenada al origen de una recta de pendiente $m = \frac{1}{2}$ que pasa por el punto (3; 4)

7. Hallar la ecuación de la recta que pasa por:

a) A (-3; 4) y B (3; 2)

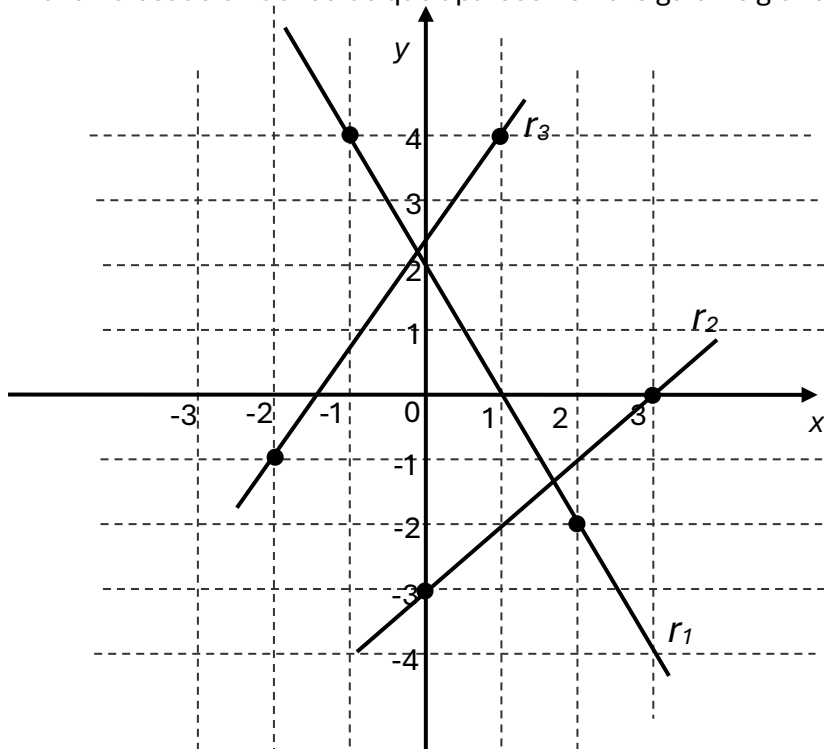
CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°5 "DON JAIME FELIPE MORANT"

Matemática 1° Ciclo Superior

PREVIOS Y TERMINALES

b) C (-1; -2) y D (1; 4)

8. Hallar la ecuación de rectas que aparecen en el siguiente gráfico



9. Escribir las fórmulas de las rectas que cumplen con las siguientes condiciones:

- a. pasa por el punto P= (2;3) y su pendiente es 2.
- b. tiene ordenada al origen en y=-2 y raíz en x=3
- c. es paralela a la recta R: $3x+2y=5$ y pasa por el punto P=(-1; -3)
- d. es perpendicular a la recta S: $3y+2x=-1$ y pasa por el punto P=(2; 5)

10. Resuelvan los siguientes sistemas por el método de igualación y escriban el conjunto solución.

a.
$$\begin{cases} 2x - 9y = 11 \\ 4x + y = 3 \end{cases}$$

$S = \{(1; -1)\}$

c.
$$\begin{cases} 2 \cdot (x + 3) - 3 = \frac{y + 3}{2} \\ \frac{x - 4}{2} - \frac{2y - 1}{4} = -\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \end{cases}$$

$S = \left\{\left(\frac{1}{2}; 5\right)\right\}$

b.
$$\begin{cases} x - \frac{1}{3}y = -0,2 \\ y - 2 = 3x \end{cases}$$

$S = \emptyset$

d.
$$\begin{cases} 3 \cdot \left(x + \frac{2}{3}\right) - 3 \cdot \left(y - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4} \\ 2 \cdot (x + y) - \frac{4}{5} = \frac{3}{2}y + \frac{1}{15} \end{cases}$$

$S = \left\{\left(\frac{11}{75}; \frac{86}{75}\right)\right\}$

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°5 "DON JAIME FELIPE MORANT"

Matemática 1° Ciclo Superior

PREVIOS Y TERMINALES

11. Resuelvan los siguientes sistemas por el método de sustitución y escriban el conjunto solución.

a.
$$\begin{cases} y - \frac{4}{3} = 2x \\ \frac{1}{3}x + y = -1 \end{cases}$$

$$S = \left\{ \left(-1; -\frac{2}{3} \right) \right\}$$

b.
$$\begin{cases} -x + 5y = -6 \\ 2x + 10 + y = 0 \end{cases}$$

$$S = \{(-4; -2)\}$$

12. Resuelvan los siguientes problemas planteando previamente el sistema de ecuaciones correspondiente.

a. Valentina pagó \$58,10 por tres paquetes de pastillas y siete alfajores. Camila pagó \$57,70 por seis paquetes de las mismas pastillas y cinco alfajores iguales. ¿Cuánto cuesta cada paquete de pastillas y cada alfajor?

b. Laura tiene cuatro años menos que la mitad de la edad que tiene su papá. Hace siete años, el papá tenía el triple de la edad de Laura. ¿Cuántos años tiene cada uno en la actualidad?

c. Francisco y Pedro fueron a tomar un helado. Antes de salir de su casa, Francisco tenía \$50 más que Pedro. Cada uno se compró un cucurucho que costó \$20. Si después de pagar los helados, a Francisco le quedó el doble del dinero que tenía Pedro, ¿cuánto tenía cada uno antes de salir? /

13. Grafica y analiza las siguientes funciones. Luego, escribelas en forma factorizada y canonica.

a) $f(x) = 5x^2 + 10x + 15$

b) $f(x) = -2x^2 - 4x + 1$

c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

14. Graficar y hallar los puntos intersección:

1) $y = -4t^2 - 24t - 44$ con $y = t - 10$ Rta: $P_1(-4, 24; -14, 25)$ y $P_2(-2, -12)$

2) $y = -m^2 + 6m - 4$ con $y = \frac{1}{4}m - 4$ Rta: $P_1(0; -4)$ y $P_2(5, 6; -2, 56)$

3) $y = -2x^2 - 4x - 5$ a) con $y = \frac{1}{2}x - \frac{9}{2}$ Rta: $P_1(-2, 13; -5, 6)$ y $P_2(-0, 11, -4, 6)$

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°5 “DON JAIME FELIPE MORANT”

Matemática 1° Ciclo Superior

PREVIOS Y TERMINALES

$$4) \begin{cases} y = -3x^2 + 12x - 5 \\ y = 4x^2 - 16x + 16 \end{cases}$$

15. Resolver y verificar:

a) $\log_{12} (4x + 2) = 0$	h) $\frac{2 \log_2 x - 3}{3} = 1$	o) $\log_3 x^2 - \log_3 x - 6 = 0$
b) $3^{5x+2} = 243$	i) $\log_4 x + 3 \log_4 x = 2$	p) $\log_5 5x + \log_5 x = 3$
c) $8^{4x+2} = 1$	j) $2 \log_3 x + 4 = 0$	q) $\ln x + \ln x^3 = 8$
d) $\frac{1}{2} \cdot 2^x - 4 = 0$	k) $5 \log x - \log 10 + 1 = 0$	r) $(6^x)^2 = 4$
e) $10 \log_5 x - 5 \log_5 x + 5 = 0$	l) $4^{x+1} + 4^{x+2} = 1280$	s) $\sqrt{4^x} = 9$
f) $4 \cdot 3^x - 4 = 0$	m) $\log_5 (13x - 18) = 3$	t) $4 \log x = 2 \log x + \log 4 + 2$
g) $\log_7 (x + 9) = 0$	n) $2^{x+1} + 2^x = 12$	u) $\log(10x + 5) - 3 = \log(x - 5)$